내 손으로 가르치는 AI 스위치

고1 전기과 · 2022 개정 인공지능 기초 연계 · 50분 수업 제안

손바닥은 켜기, 주먹은 끄기, 손이 없는 배경은 대기. 사진을 학습시켜 화면 속 전등을 제어한다. 실제 전기 배선이나 설비를 연결하지 않는다.

01 알아보는 일과 켜는 일

사진 입력	신경망 특징 추출	새 분류기	전등 규칙
픽셀을 숫자로 입력	여러 층의 신경망으로 특징 계산	손바닥·주먹·손 없음 분류	손바닥이면 켜기

이 실습은 사전학습된 MobileNet의 특징 추출 부분을 활용하고, 우리가 모은 사진으로 마지막 분류기를 학습하는 전이학습이다. 큰 신경망 전체를 처음부터 학습하지 않는다. 손동작 분류는 AI가 수행하고, 분류 결과를 전등에 연결하는 규칙은 사람이 정한다.

02 실습 순서

단계	할 일
모으기	손바닥·주먹·손 없음 사진을 각각 5장 이상 모은다. 거리와 각도를 바꾸고 얼굴은 담지 않는다. 종류별 최대 40장.
학습하기	분류기 학습 버튼을 누른다. 진행과 손실을 관찰한다.
테스트하기	학습에 쓰지 않은 새 사진으로 예측한다. 실제 종류를 선택하고 결과를 기록한다.
개선하기	틀린 조건의 사진을 추가하고 다시 학습한다. 또 다른 새 사진으로 확인한다.

학습 사진을 추가하면 기존 모델로 예측할 수 없고 다시 학습해야 한다. 가장 높은 점수가 70% 미만이면 판단 보류, 전등은 꺼진다. 손 없음도 대기·꺼짐이다. 사진 개수·학습 횟수·70%는 수업용 설정이며 성능 보장 기준이 아니다.

준비: 웹캠 또는 손동작 사진 파일, 인터넷. 카메라는 HTTPS/localhost에서 사용한다. 처음 학습할 때 모델 다운로드가 필요하다. 사진은 페이지 메모리에서 처리하고, 답안만 브라우저에 저장한다.

처음 보는 사진도 알아볼 수 있을까?

모둠 별칭: _____

1. AI와 스위치 규칙은 무엇이 다른가?

사진 → 특징 → 분류 → 전등 흐름으로 설명하자. 학습하는 부분과 사람이 정한 규칙을 구분하자.

2. 새 사진에서 어떤 일이 생겼는가?

모델	실제 손동작	바꾼 조건	AI 예측	맞음/틀림/보류
v1				
v1				
v2				
v2				

맞힌 사례와 틀리거나 보류한 사례를 설명하자. 모두 맞았다면 더 확인할 조건을 제안하자.

손실이 작아지거나 학습 사진을 잘 맞혀도 새 사진에서 확인해야 한다. 보류는 맞힌 것으로 세지 않는다. 모델별 기록의 맞힌 비율을 비교하되 테스트 조건과 사진이 다르면 공정한 비교인지 함께 검토한다.

더 가르치고,
다르게 써 보기

3. 무엇을 더 가르쳤고, 달라졌는가?

추가한 사진의 조건, 다시 학습한 모델 버전, 새 테스트 결과를 비교하자. 좋아지지 않아도 관찰한 그대로 적자.

4. 다른 전기 장치에 활용한다면?

환풍기나 표시등을 골라 입력 → AI 분류 → 제어 규칙 → 출력을 제안하자. 잘못 판단했을 때의 문제와 사람이 확인할 점도 적자. 실제 설치 사례가 아닌 설계 제안이다.

자기 점검: □ 딥러닝 분류와 제어 규칙을 구분했다. □ 학습과 테스트 사진을 구분했다. □ 틀린 조건과 개선 결과를 기록했다. □ 다른 장치의 활용 방법과 한계를 설명했다.

연계: [12인기02-05] 개념·활용 탐색 / [12인기02-06] 문제 해결·성능 평가. 평가 질문은 수업용 설계안이며 공식 수준별 성취수준이 아니다.

참고: TensorFlow 이미지 분류 전이학습